

Formules omvormen en eerstegraadsvergelijkingen

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Haakjes uitwerken

Werk uit en neem gelijksoortige termen samen.

1. Uitgewerkt

a) $4(x + 3)$ _____ b) $-3(x - 2)$ _____

c) $(x + 5)(x + 1)$ _____ d) $(x - 4)^2$ _____

2. Uitgewerkt

a) $(x + 7)(x - 7)$ _____

b) $2(x + 1) + 3(x - 4)$ _____

2 Ontbinden in factoren

Schrijf als een product.

3. Ontbonden

a) $8x + 12$ _____ b) $x^2 - 25$ _____

c) $x^2 + 8x + 16$ _____ d) $3x^2 - 6x$ _____

3 Vergelijkingen oplossen

Los op. Schrijf minstens één tussenstap op.

4. Oplossing

a) $4x + 7 = 31$ _____ b) $6x - 5 = 2x + 11$ _____

c) $3(x - 2) = 15$ _____ d) $x/4 + 3 = 8$ _____

4 Bijzondere gevallen

Los op en schrijf op wat het betekent.

5. $2(x + 3) = 2x + 6$

6. $3x + 1 = 3x + 5$

5 Ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossingenverzameling als interval.

7. Oplossing en interval

a) $2x + 1 > 9$ _____

b) $-4x \geq 12$ _____

c) $-x + 2 < 5$ _____

d) $3x \leq 15$ _____

6 Formules omvormen

Vorm om naar de gevraagde letter.

8. Omgevormd

a) $\rho = m / V$, naar V _____

b) $U = I \cdot R$, naar I _____

c) $F = m \cdot g$, naar g _____

d) $O = z^2$, naar z _____

9. Omgevormd

a) $x = x_0 + v \cdot t$, naar v _____

b) $E = \frac{1}{2} m v^2$, naar m _____

c) $c = n / V$, naar n _____

7 Rekenen met die formules

Vul in en reken uit. Zet de eenheid erbij.

10. Antwoord

a) massa van 5 liter olie met dichtheid 0,9 kg/l _____

b) weerstand bij 24 volt en 4 ampère _____

c) zijde van een vierkant met oppervlakte 81 _____

d) massa bij een zwaartekracht van 50 N en $g = 10 \text{ N/kg}$ _____

8 Vraagstukken

Kies een onbekende, schrijf op waar ze voor staat, los op en controleer.

- 11.** Een taxi vraagt 5 euro opstap en 2 euro per kilometer. Je betaalt 31 euro. Hoeveel kilometer heb je gereden?

- 12.** Abonnement A kost 15 euro plus 0,05 euro per minuut, B kost 5 euro plus 0,15 euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten is A goedkoper?

13. De som van drie opeenvolgende even getallen is 66. Welke getallen zijn het?

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

14. Bij delen door een positief getal draait het ongelijkheidsteken om.

☐ waar ☐ niet waar

15. Je mag beide leden van een gelijkheid met min 1 vermenigvuldigen.

☐ waar ☐ niet waar

16. Je mag beide leden delen door een letter die nul kan zijn.

☐ waar ☐ niet waar

17. Bij de kinetische energie is de energie recht evenredig met de snelheid.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Haakjes uitwerken

- 1** a) $4x + 12$ · b) $-3x + 6$ · c) $x^2 + 6x + 5$ ·
d) $x^2 - 8x + 16$
- 2** a) $x^2 - 49$ · b) $5x - 10$

2. Ontbinden in factoren

- 3** a) $4(2x + 3)$ · b) $(x + 5)(x - 5)$ · c) $(x + 4)^2$
· d) $3x(x - 2)$

3. Vergelijkingen oplossen

- 4** a) $x = 6$ · b) $x = 4$ · c) $x = 7$ · d) $x = 20$

4. Bijzondere gevallen

- 5** Je krijgt $0 = 0$: elke waarde van x is een oplossing.
- 6** Je krijgt $0 = 4$, wat niet klopt: er is geen enkele oplossing.

5. Ongelijkheden

- 7** a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -3$, dus $]-\infty, -3]$ · c) $x > -3$, dus $]-3, +\infty[$ · d) $x \leq 5$, dus $]-\infty, 5]$

6. Formules omvormen

- 8** a) $V = m / \rho$ · b) $I = U / R$ · c) $g = F / m$ · d) $z = \sqrt{O}$
- 9** a) $v = (x - x_0) / t$ · b) $m = 2E / v^2$ · c) $n = c \cdot V$

7. Rekenen met die formules

- 10** a) 4,5 kg · b) 6 ohm · c) 9 · d) 5 kg

8. Vraagstukken

- 11** $5 + 2x = 31$, dus $2x = 26$ en $x = 13$ kilometer. Controle: $5 + 26 = 31$.
- 12** $15 + 0,05x = 5 + 0,15x$ geeft $10 = 0,10x$, dus $x = 100$. Vanaf meer dan 100 minuten is A goedkoper.
- 13** $x + (x + 2) + (x + 4) = 66$, dus $3x = 60$ en $x = 20$. De getallen zijn 20, 22 en 24.

9. Waar of niet waar?

- 14** niet waar
- 15** waar
- 16** niet waar
- 17** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
